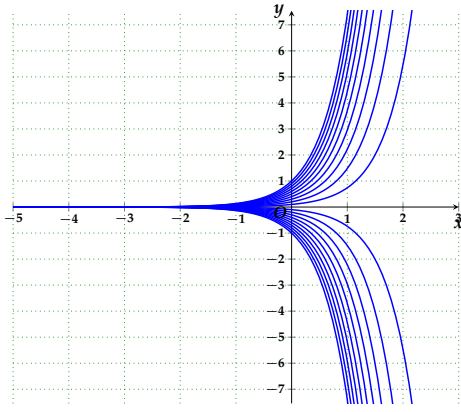


« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الدرس: الدوال الأسية : $x \mapsto e^{kx}$ »

« الأستاذ: عدلي أسعد »
 « المستوى: 3 ريا+3 مع 3 تر »
 « المدة: 1 ساعة »

« المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر »
 « الكفاءات المستهدفة: التعرف على الدالة الأسية النيبيرية وخواصها. »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
المرحلة الأولى	التهيئة النفسية تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسية 1 حالة خاصة: $f' = kf$ مبرهنة وتعريف توجد دالة وحيدة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث: $f' = kf$ و $f(0) = 1$ هي الدالة $x \mapsto e^{kx}$ البرهان الوجود لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{kx}$ الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $f'(x) = ke^{kx} = kf(x)$ كما أن $f(0) = e^0 = 1$ وبالتالي الدالة f تحقق $f' = kf$ و $f(0) = 1$ الوحدانية نفرض وجود دالة ثانية g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $g' = kg$ و $g(0) = 1$، نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$، الدالة h قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{[f(x)]^2} = \frac{kg(x)f(x) - g(x)kf(x)}{[f(x)]^2} = 0$ مع $h(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$ ومنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $h(x) = 1$ وعليه $f(x) = g(x)$ إذن الدالة f موجودة ووحدية.	المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة	مثال 1 عين كل الدوال القابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث: $f'(x) - 2f(x) = 0$. 2 من بين الدوال f $f'(x) - 2f(x) = 0$ عين تلك منحناها البياني يمر من النقطة $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$ الحل 1 $f'(x) - 2f(x) = 0$ تعني $f'(x) = 2f(x)$ ومنه $f = kf$ مع $k = 2$. الدوال f هي إذن الدوال المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي: $f(x) = Ce^{2x}$ حيث C عدد حقيقي ثابت.	المرحلة الرابعة



التمثيلات المقابلة هي لدوال f المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي يلي $f(x) = Ce^{2x}$

2 نبحث إذن عن الدالة f حيث $f(x) = Ce^{2x}$ مع $f\left(\frac{1}{2}\right) = e$

ومنه $Ce^{2\left(\frac{1}{2}\right)} = e^2$ أي $C = e$ ومنه $Ce^{2x} = e^{2x+1}$

إذن الدالة الوحيدة f حيث $f'(x) - 2f(x) = 0$ والتي منحناها

البياني يمر من النقطة $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$ هي الدالة $x \mapsto e^{2x+1}$



د5

أضف إلى
معلوماتك

مبرهنة 2

الدوال غير المعدومة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث : من أجل كل عددين حقيقيين x و y

$f(x+y) = f(x)f(y)$ هي الدوال $x \mapsto e^{kx}$ حيث k عدد حقيقي

تطبيق

التقويم

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ وغير معدومة حيث من أجل كل عددين حقيقيين x ، y لدينا : $f(x) \times f(y) = f(x+y)$

1 بين أن : $f(0) = 1$.

2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) \times f(-x) = 1$.

3 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f\left(\frac{x}{2}\right) \times f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x)$.

4 إستنتج إشارة $f(x)$

تطبيق

تمرين رقم 12 صفحة 112

تمرين رقم 13 صفحة 112

تمرين منز {11 - 15} — ي صف {102} حة

ملاحظات حول سير الدرس

.....

.....

.....



د25